Exercícios para Praticar 2

Processamento de Sinais

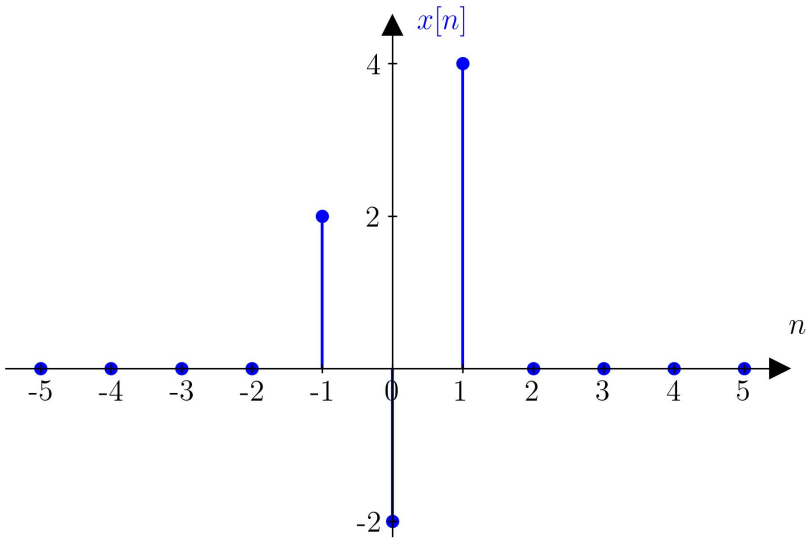
1) Considere o sistema cuja saída $y[n]$ é regida por $y[n] = x[n] - x[n-2]$, sendo $x[n]$ o sinal de entrada. Esboce o gráfico do sinal observado na saída do sistema para $-4 \leq n \leq 4$ considerando os seguintes casos:

a) $x[n] = \delta[n]$

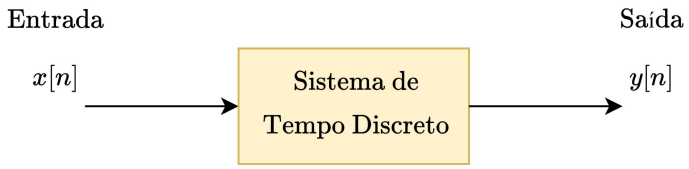
b) $x[n] = u[n]$

c) $x[n] = \cos(\pi n)$

2) Considere o sistema cuja saída $y[n]$ é regida por $y[n] = \frac{1}{2} \cdot x[n] + \frac{1}{2} \cdot x[n-1]$, sendo $x[n]$ o sinal de entrada. Esboce o gráfico do sinal observado na saída do sistema para $-5 \leq n \leq 5$ se aplicarmos o seguinte sinal $x[n]$ à entrada do sistema:



3) Considere os sistemas de tempo discreto descritos a seguir. Em cada caso, $x[n]$ denota o sinal de entrada e $y[n]$ o sinal de saída.



Determine se esses sistemas são invariantes no tempo ou não.

a) $y[n] = 10x[n]$

b) $y[n] = x[n] - x[n-1]$

c) $y[n] = x[n+1] - x[n]$

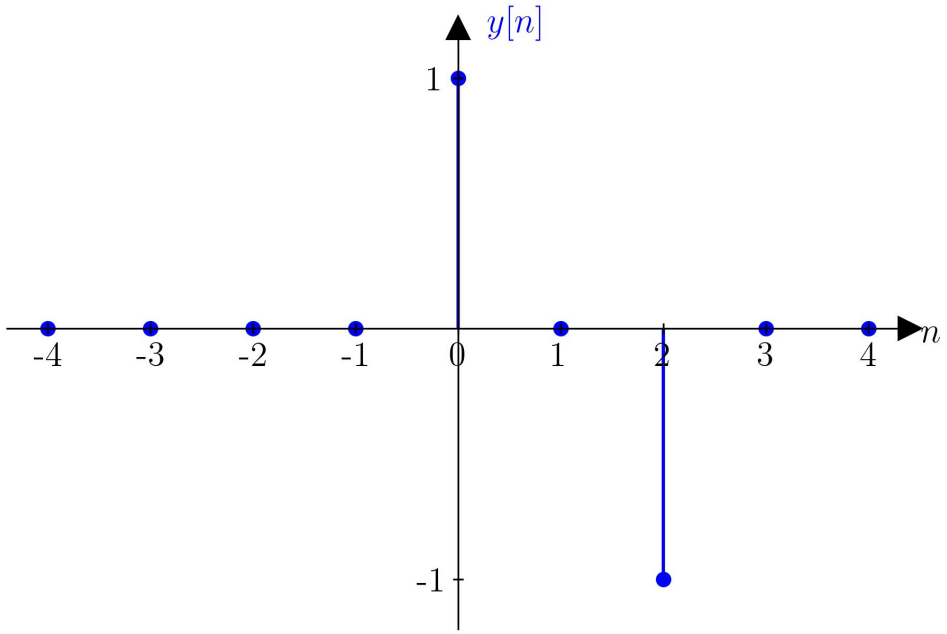
d) $y[n] = x[-n]$

e) $y[n] = x[n] - 2x[n-1] + x[n-2]$

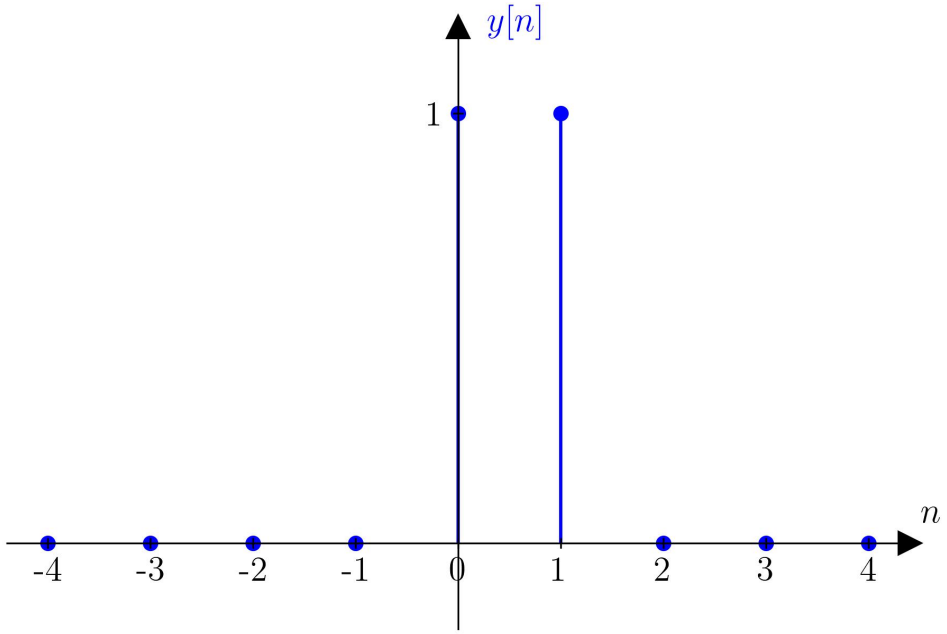
f) $y[n] = n \cdot x[n]$

Respostas

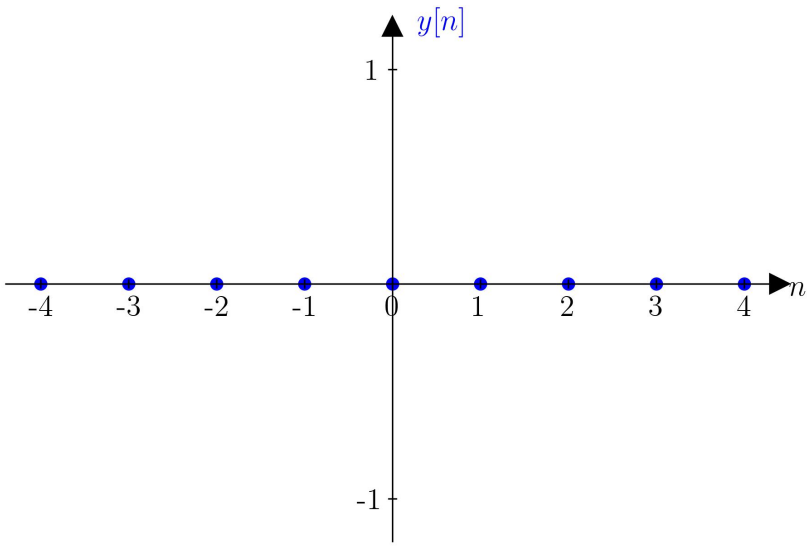
1) a)



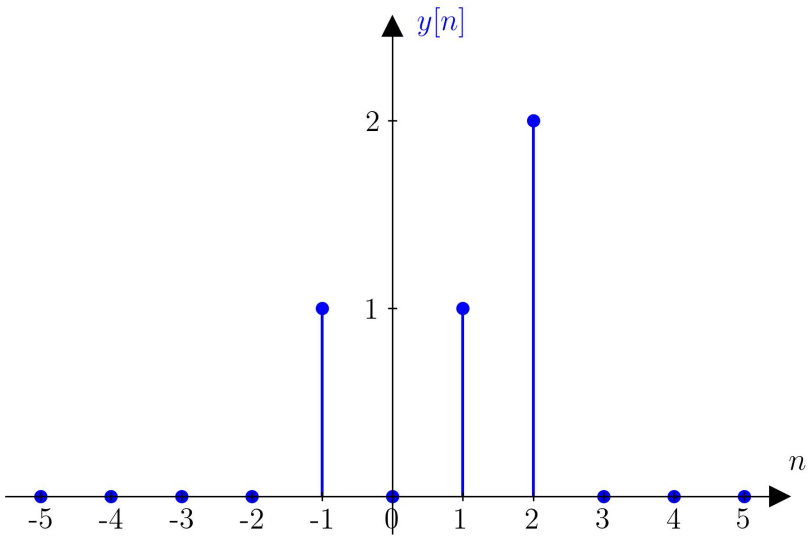
b)



c)



2)



3) a) Sim
   b) Sim
   c) Sim
   d) Não
   e) Sim
   f) Não